

Sesión 5 — Adaptación de ventanas al diseño del proyecto

César Máximo Rodríguez Padilla A00574231

Agustín López Jiménez A00574392

Fernando Emmanuel Rodríguez Paz A00574237

Jennifer Sata Ayala A00574249

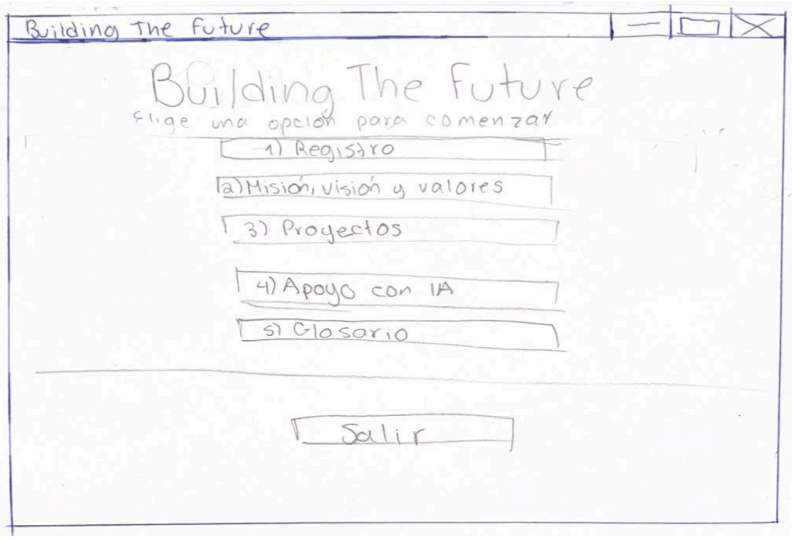
Pensamiento algorítmico

Grupo 503

Tecnológico de Monterrey Campus León

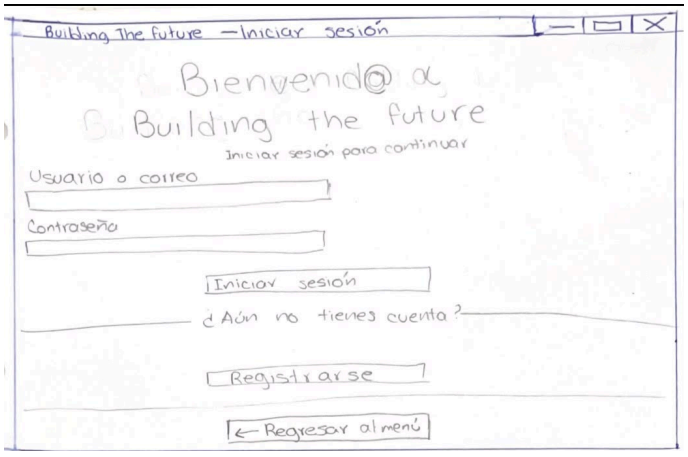
Jueves 12 de noviembre de 2026

Sesión 5 — Adaptación de ventanas al diseño del proyecto



- Muestra el nombre Building The Future y los 5 botones, más “Salir”.
- Incluir el logo una vez definido.
- Cada botón debe abrir su ventana.
- Al regresar de una ventana, el menú debe seguir ahí.

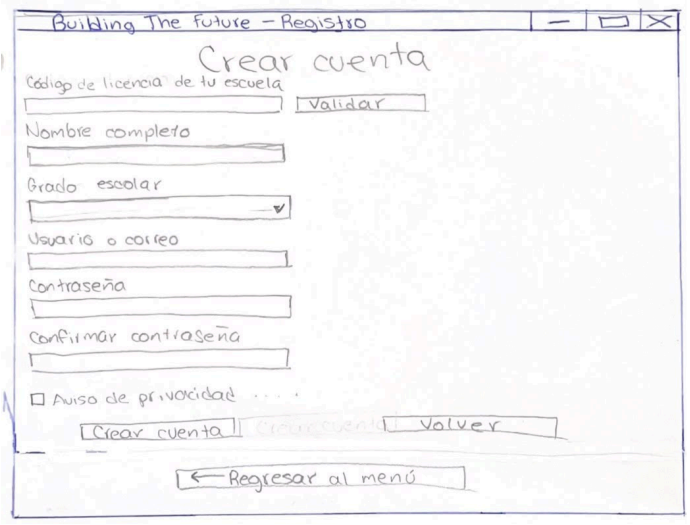
Ventana 1: Registro



Pasos para el programador (ventana-Iniciar sesión):

- Pide usuario o correo y contraseña.

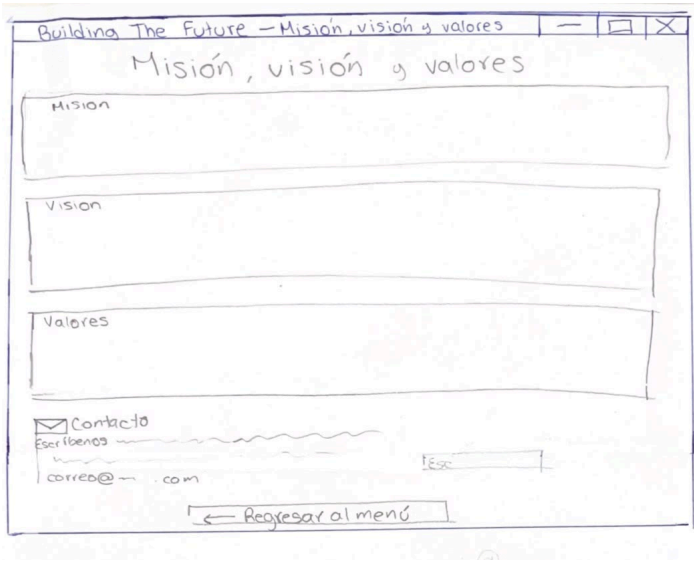
- Si los datos son correctos, entra. Si no, muestra un mensaje claro como “Usuario o contraseña incorrectos”.
- Si algún campo está vacío, avisa y no continúa.
- Tiene el botón “Registrarse” y el botón “Regresar al menú”.



Pasos para el programador (ventana- Crear cuenta):

- Lo primero es el código de licencia. Si es válido, aparece la escuela; si no, muestra error y deja reintentar.
- Después se piden nombre completo, grado escolar, usuario o correo, contraseña y confirmación.
- Las dos contraseñas deben ser iguales.
- La casilla del aviso de privacidad es obligatoria: sin marcarla, no se crea la cuenta.
- No se debe permitir un usuario o correo que ya exista.
- Las contraseñas no se guardan tal cual, se guardan cifradas.
- Tiene los botones “Volver” (al inicio de sesión) y “Regresar al menú”.

Ventana 2: Misión, Visión, Valores (Jenni)



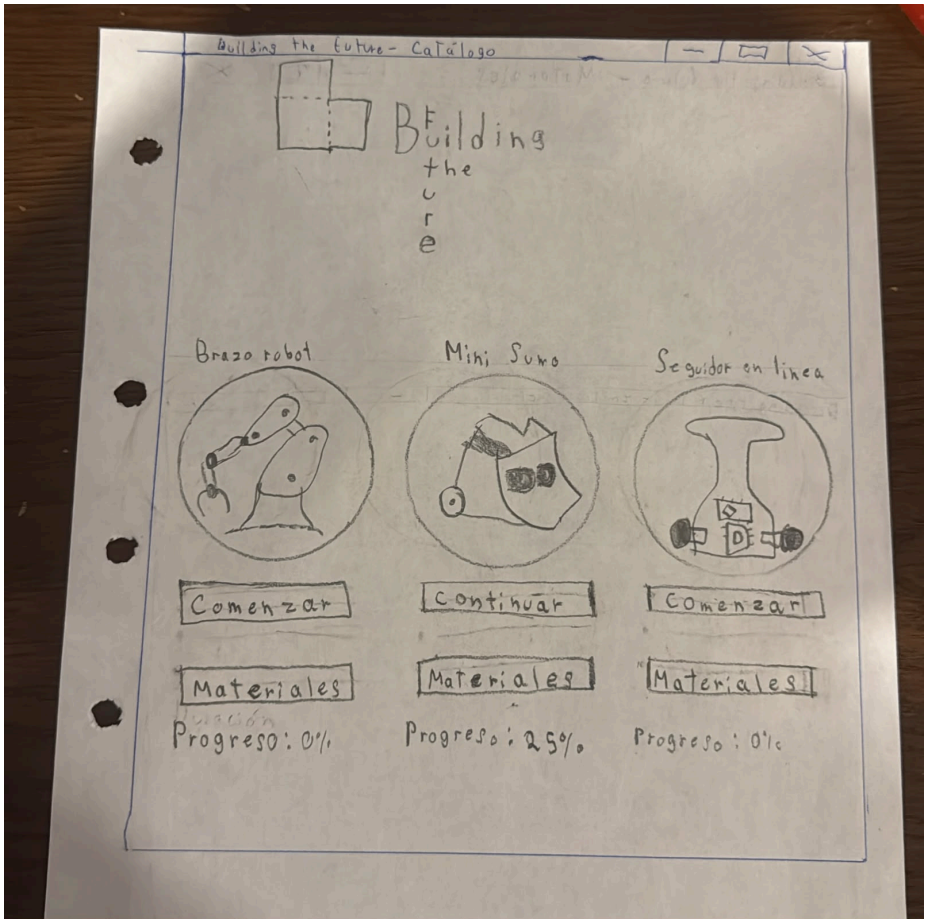
Pasos para el programador (ventana- Crear cuenta):

- Es solo lectura: no hay que guardar ni validar nada.
- Los textos de misión, visión y valores deben quedar exactamente como los escribieron.
- El botón “Escribir correo” abre el correo predeterminado con la dirección ya puesta.

  Conviene poner también un asunto, por ejemplo “Pedido de kits”.
- Tiene el botón “Regresar al menú”.

Ventana 3:

Menu de inicio

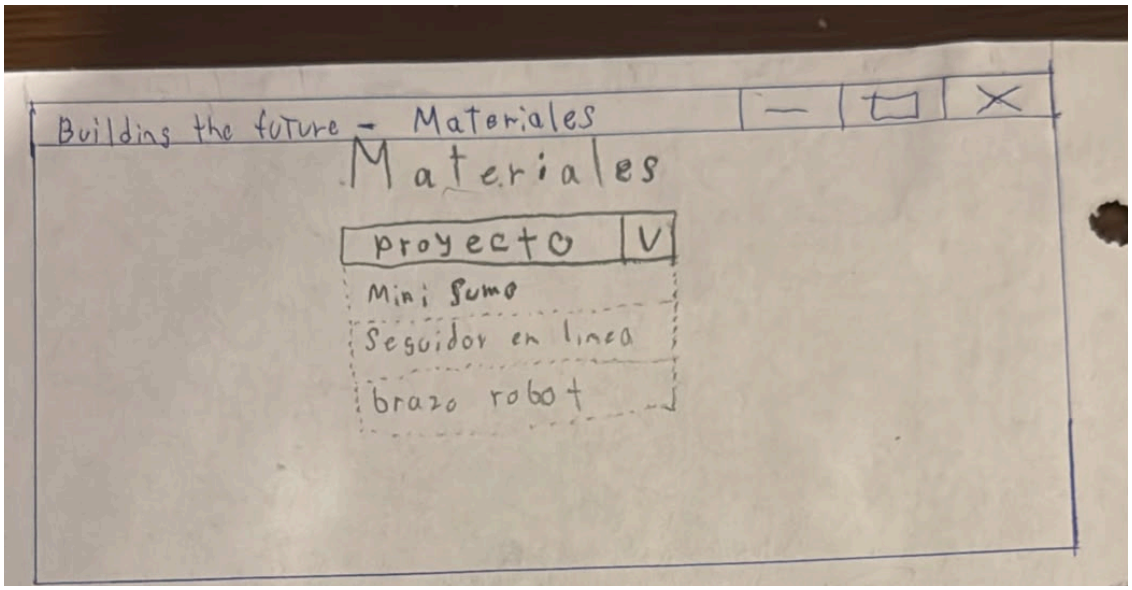


Instrucciones para el programador:

- Añade el logo del proyecto centrado en el encabezado
- Añade 3 círculos a una misma distancia entre sí, dentro de los círculos está la imagen de los proyectos, arriba de ellos el nombre de cada uno, el brazo robot, el mini sumo y el sensor en línea
- Debajo de cada círculo hay 3 cosas, la primera es un botón para iniciar o continuar el proyecto dependiendo de su estado, el segundo botón es uno de materiales, que te lleva a

otra ventana (la cual se verá descrita más adelante) y el tercer elemento es una barra o indicador de progreso del proyecto, cada uno va debajo de cada proyecto.

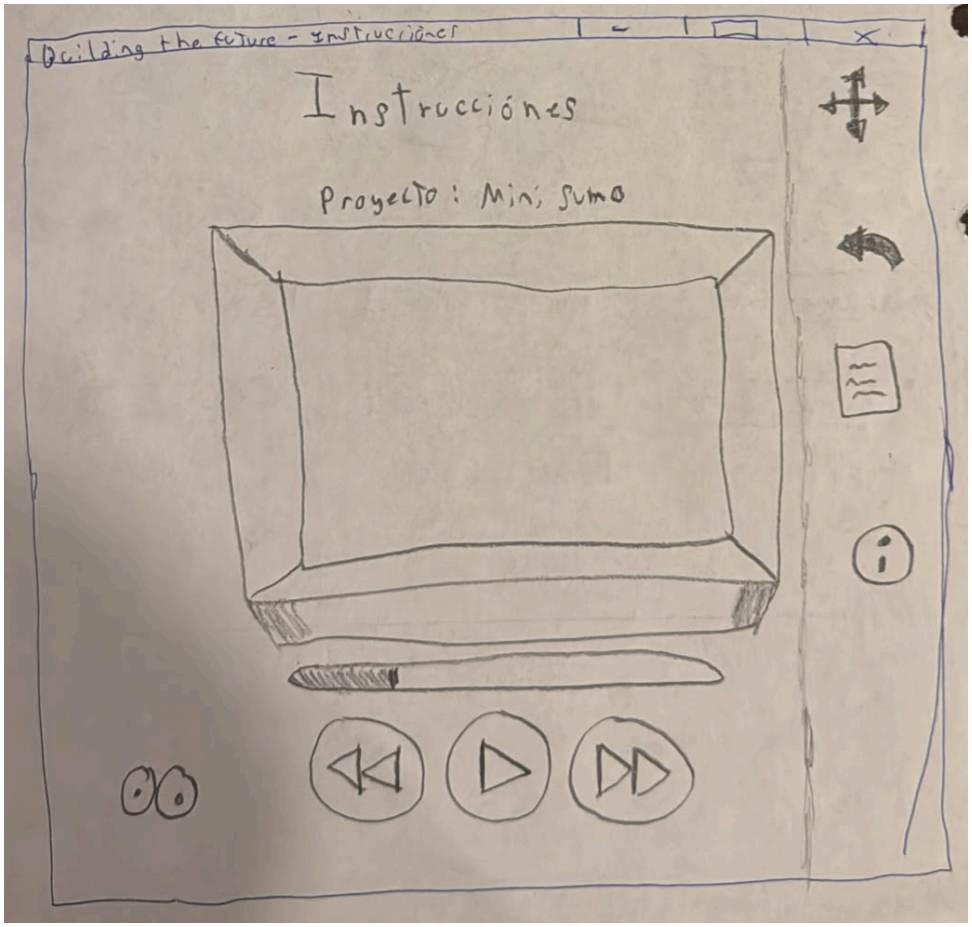
Menu de materiales



Instrucciones para el programador:

- Añade el titulo de “Materiales” en el encabezado
- Elige el proyecto correspondiente para los materiales, al elegirlo aparecerá una ventana estilo “pop-up”con los materiales, esta ventana pop up también puede estar simplemente al seleccionar el botón de materiales en la página de los proyectos, esta ventana era solo para ejemplificar que se vería y como cada lista de materiales va guardada en la página para ser vista.

Instructivo interactivo

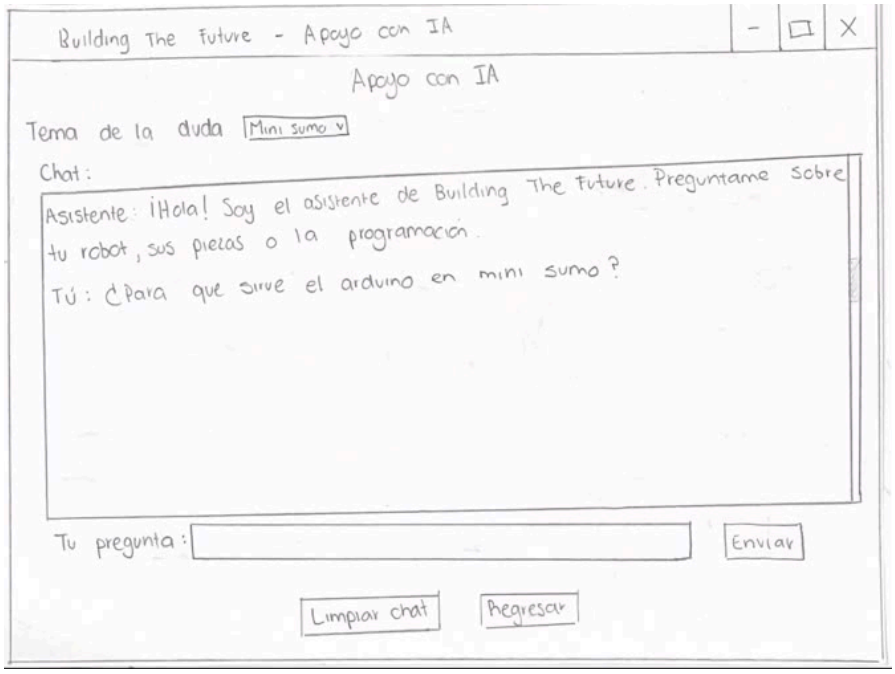


Instrucciones para el programador:

- Añade el título de instrucciones en el encabezado, seguido debajo del nombre del proyecto en el que estás.
- En el centro, añade el video iterativo del proyecto, debajo una barra que muestra que tanto de el vídeo has visto y unos botones de pausa/reanudar, avanzar y retroceder.
- En la izquierda inferior un botón de “ojos” que te permitirá ver en cámara libre el ensamble y ver como se ve de distintos ángulos

- En una barra lateral esta una opción para mover el ensamble, para regresar y salir de ese proyecto en específico con un icono de flecha que muestra que “retrocedes”, lo que te retorna al menu de seleccion de proyectos, nuevamente la lista de materiales en un pop up con un icono de lista y finalmente un botón de “info” o de “ayuda” que te dará acceso al chatbot para preguntar tus dudas del proyecto, mostrado por un icono como de una “i”

Ventana 4:

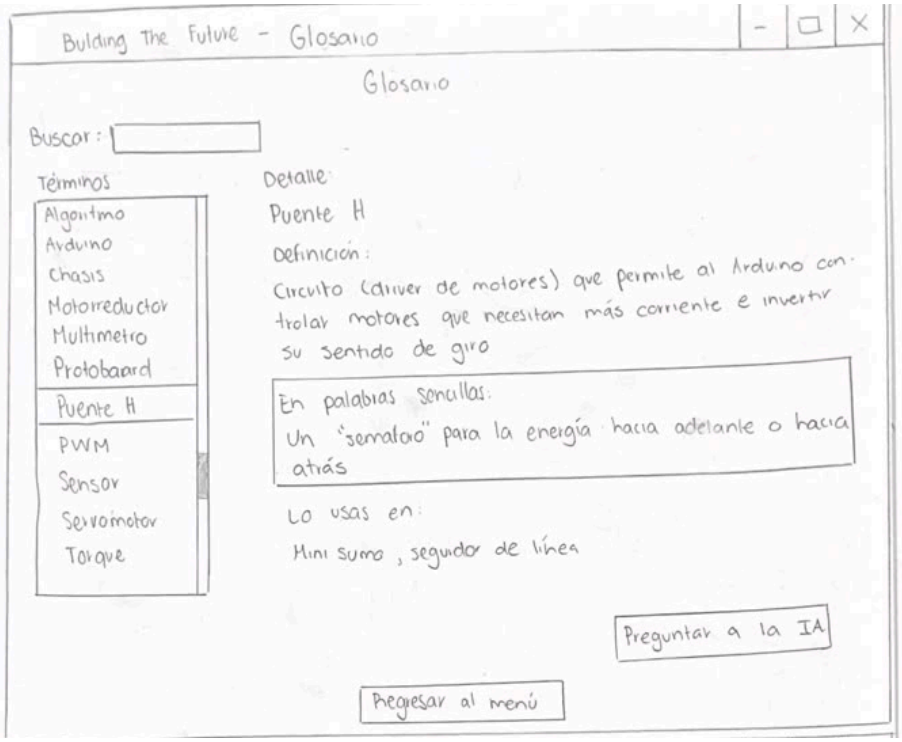


Pasos para el programador:

- Se abre encima del menú y tiene el título “Apoyo con IA”.
- Arriba hay una lista desplegable para elegir el tema de la duda: Mini sumo, Brazo robótico, Seguidor de línea o Duda general. Por defecto aparece “Mini sumo”.
- Al abrir la ventana, el asistente saluda automáticamente con un mensaje de bienvenida.
- La conversación se muestra en un cuadro de texto grande con barra para desplazarse. El usuario puede leerlo, pero no escribir en él.

- Cada mensaje dice quién lo escribió (“Asistente:” o “Tú:”).
- Abajo hay un campo para escribir la pregunta y el botón “Enviar”. La tecla Enter también envía.
- Si el campo está vacío, no se envía nada. Después de enviar, el campo se limpia solo.
- En el prototipo, el asistente responde buscando palabras clave en la pregunta (por ejemplo “puente H” o “sensor”), así que funciona sin internet.
- Si la pregunta menciona un término del glosario, responde con su explicación sencilla y sugiere ir al glosario.
- Si no entiende la pregunta, muestra un mensaje amable como “Aún no tengo respuesta para eso, intenta con otras palabras o pregúntale a tu profesor”.
- El chat siempre se mueve solo hasta el último mensaje.
- Tiene el botón “Limpiar chat”, que borra la conversación y vuelve a mostrar el saludo, y el botón “Regresar al menú”.
- Más adelante se puede cambiar la parte que responde por una IA real sin rehacer la ventana.

Ventana 5:



Pasos para el programador:

- Se abre encima del menú y tiene el título “Glosario”.
- Es de consulta: no se guarda nada y no necesita internet.
- Los términos están guardados dentro del programa, cada uno con nombre, definición, explicación “en palabras sencillas” y en qué proyectos se usa.
- Agregar un término nuevo debe ser fácil: solo se añade a la lista de términos, sin tocar el resto de la ventana.
- Arriba hay un campo “Buscar” que filtra la lista mientras el usuario escribe. No importan mayúsculas ni minúsculas.
- A la izquierda está la lista de términos en orden alfabético, con el total entre paréntesis, por ejemplo “Términos (7)”.
- Si no hay resultados, la lista queda vacía y no se muestra ningún error.

- Al hacer clic en un término, a la derecha aparece su detalle: nombre, definición, explicación sencilla (resaltada en un recuadro) y en qué proyectos se usa.
- Al abrir la ventana, o al cambiar la búsqueda, se selecciona automáticamente el primer término para que el detalle nunca quede en blanco.
- Las explicaciones deben ser cortas y sin palabras muy técnicas, pensadas para alumnos de 13 a 15 años.
- Tiene el botón “Preguntar a la IA”, que abre la ventana 4, y el botón “Regresar al menú”.